ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS - COMPRA ÁGIL

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en adelante INIA Quilamapu, requiere la adquisición de un sistema de visión artificial con procesamiento de inteligencia artificial integrado, en el marco del proyecto "Plataforma de inspección de calidad de grano de trigo basada en visión computacional de borde y un asistente-agente de IA para la toma de decisiones, para la valorización de los cereales chilenos", financiado por Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

1. Detalle del requerimiento:

Se solicita la adquisición de 1 sistema de visión artificial compuesto por cuatro piezas: cámara industrial con procesamiento de inteligencia artificial integrado, un lente intercambiable, un inyector de alimentación PoE+ y un cable auxiliar de sincronización. Las cuatro piezas deberán corresponder a un mismo sistema del fabricante, para asegurar su compatibilidad electrónica, mecánica y de software. El conjunto estará destinado a capturar imágenes y a ejecutar, en la propia cámara, modelos propios de detección de impurezas en grano de trigo, tanto en muestras en reposo como en grano en movimiento, en el demostrador de inspección de calidad de grano de INIA Quilamapu.

Especificaciones técnicas de la compra:

Cantidad	Detalle del producto
1	**1 sistema de visión artificial compuesto por cuatro piezas:** • **Cámara industrial con procesamiento integrado para visión e inteligencia artificial.** Sensor de imagen a color con obturador global (global shutter), de al menos 5 megapíxeles (2592 × 1944 píxeles) y al menos 50 fotogramas por segundo a resolución completa. Control manual de exposición. Aceleración de redes neuronales en el propio equipo, de al menos 40 TOPS (INT8), capaz de cargar y ejecutar en la cámara un detector de objetos YOLO propio del usuario (familia YOLO, versiones 8 y 11), cuantizado en INT8, con herramientas de conversión y documentación oficiales del fabricante, sin licencias adicionales. Sistema operativo embebido que permita ejecutar aplicaciones de forma autónoma. SDK abierto y documentado. Montura de lente intercambiable C/CS. Carcasa industrial con protección IP65 o superior. Alimentación y datos por Ethernet PoE+ (IEEE 802.3at) y conexión USB. Conector auxiliar con salida de sincronía o estrobo para iluminación externa. Temperatura de operación que cubra, como mínimo, de 0 °C a 40 °C. Debe incluir el cable Ethernet de conexión. Referencia: OAK 4 CS, variante OG05B10 (Luxonis), o equivalente que cumpla íntegramente las especificaciones anteriores. La referencia se indica solo para precisar el desempeño requerido y no constituye exclusividad de marca. No se aceptarán sensores de obturador rodante (rolling shutter). • **Lente compatible con la cámara** Lente con montura C o CS (con el adaptador que corresponda), distancia focal variable de 10 a 50 mm, apertura máxima f/1,4, apto para sensores de obturador global de 5 megapíxeles, distancia mínima de enfoque no superior a 0,5 m y protección IP65. Debe ser del mismo fabricante de la cámara o estar declarado compatible por éste. Referencia: lente LN210 (Luxonis) para OAK 4 CS, o equivalente. • **Inyector de alimentación PoE+.** Inyector PoE+ IEEE 802.3at de 30 W, Ethernet de 1 / 2,5 Gbps, entrada 100–240 VAC, con cable de alimentación,

	compatible con la cámara ofertada. Referencia: inyector PoE+ 30 W ofrecido por Luxonis para la serie OAK 4, o equivalente. • **Cable auxiliar M8.** Cable M8 de 8 pines, macho-macho, de 2 m, compatible con el conector auxiliar de la cámara ofertada, que permita acceder a la señal de sincronía o estrobo. Referencia: cable auxiliar M8 de Luxonis (AUX8P-M8M8-2m), o equivalente.

Nota: No podrá ser cargado a este proceso de compra ningún gasto adicional que no esté asociado a la naturaleza de la adquisición.

2. Presupuesto:

Para la presente adquisición se dispone de un presupuesto estimado máximo de **$2.200.000**, con impuestos incluidos.

Nota: El valor de la oferta deberá incluir el costo de despacho (si corresponde). El oferente deberá indicar la fecha comprometida de despacho y entrega.

3. Contrato

La presente contratación se formalizará mediante la emisión de la orden de compra en el portal y la aceptación de la misma por parte del proveedor, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras N°19.886.

4. Requisitos administrativos requeridos

La cotización debe incluir lo siguiente:

- Detalle de los productos y/o artículos ofertados
- Monto total de su oferta
- Valor del despacho (si aplica)
- Plazo de entrega
- Foto referencial de los artículos ofertados

Además de la cotización se requiere adjuntar los siguientes documentos anexos:

- Fichas técnicas de la cámara, el lente, el inyector PoE+ y el cable auxiliar, identificando marca y modelo de cada componente ofertado.
- Declaración de compatibilidad del conjunto, emitida por el proveedor o el fabricante, que confirme la compatibilidad electrónica, mecánica y de software entre cámara, lente, inyector y cable.
- Documentación oficial del fabricante sobre la incorporación y ejecución en la cámara de modelos propios de inteligencia artificial (incluidos modelos YOLO versiones 8 y 11 cuantizados en INT8), indicando herramientas de conversión y desarrollo disponibles, y eventuales licencias o costos adicionales. Se aceptarán enlaces a documentación oficial del fabricante.
- Documentación del grado de protección (IP), del rango de temperatura de operación y de la señal de sincronía o estrobo del conector auxiliar.
- Condiciones de garantía, indicando duración, cobertura y procedimiento de atención.
- Formulario datos bancarios de proveedores (se encuentra adjunto)

Nota: No se aceptarán ofertas parciales. La cotización deberá considerar la totalidad de los cuatro componentes solicitados, garantizando su compatibilidad electrónica, mecánica y de software.

5. Evaluación y mecanismo de desempate:

Se considerará adjudicada la oferta más conveniente en precio, siempre que cumpla íntegramente con las especificaciones técnicas requeridas y contemple la totalidad de los productos solicitados en la solicitud de compra.
En caso de empate en el precio ofertado, el desempate se resolverá aplicando, en el siguiente orden de prioridad, los siguientes criterios:

- Menor costo de despacho.
- Menor plazo de entrega.
- Oferta que cuente con Sello Mujer o que corresponda a una persona natural de género femenino a una empresa constituida por una mujer (E.I.R.L.).
- Oferta ingresada primero en la plataforma Mercado Público.

6. Facturación

Una vez recibido el producto por parte del INIA, el proveedor debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del portal.

La factura debe ser emitida con los siguientes datos:

- **Razón Social:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
- **Rut:** 61.312.000-9
- **Dirección:** AV. VICENTE MÉNDEZ 515, CHILLÁN
- **Giro:** APOYO A LA AGRICULTURA
- **Detalle:** INDICAR CÓDIGO O ID ORDEN DE COMPRA.
- **Correo: por indicar por INIA antes de publicar el proceso.**

La factura será pagada en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su recepción conforme.

El INIA, en el marco de lo dispuesto en el N°2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada.

Será responsabilidad del proveedor incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con INIA para materializar el pago.

7. Recepción y entrega del producto bien o servicio.

Para realizar la correcta entrega de los productos y/o servicios se debe considerar la siguiente información:

- Contacto para coordinación: Lorenzo León
- Teléfono / Celular: +56 9 53946178
- Dirección de entrega: Av. Vicente Méndez 515, Chillán.
- Horario de atención: 08:00 a 15:00

- Plazo de entrega: el oferente informará la fecha comprometida de despacho y entrega. El plazo máximo de entrega en INIA Quilamapu será de 60 días corridos contados desde la aceptación de la orden de compra.
- Garantía: mínima de 12 meses contra defectos de fabricación, contados desde la recepción conforme, con indicación de la cobertura y del procedimiento de atención.
- Criterios de recepción y aceptación: la recepción conforme requiere que los cuatro componentes sean entregados completos y que, con ellos, INIA Quilamapu pueda verificar lo siguiente: a) Funcionamiento: la cámara enciende alimentada por el inyector PoE+ y captura imágenes a 2592 × 1944 píxeles con el lente entregado. b) Inferencia en la cámara: un detector YOLO propio, convertido a INT8 con las herramientas del fabricante, se carga y ejecuta en la propia cámara, sin computador externo para la inferencia. c) Conformidad documental: sensor a color con obturador global, protección IP65 o superior, montura de lente C/CS, alimentación PoE+, conexión USB y conector auxiliar con señal de sincronía o estrobo, según la ficha técnica y el equipo recibido. Si alguno de los puntos a) o b) no puede verificarse, INIA Quilamapu podrá rechazar la entrega, y el proveedor deberá subsanarla o reponer el equipo dentro del plazo que se le indique.

8. Incumplimientos

a. Multas:

Incumplimientos	**Multa (en UF)**
Incumplimiento en el plazo o condiciones de entrega de los bienes	5 UF con tope único de una vez.

Las multas serán pagadas por el proveedor en los términos y condiciones que establezca el acto institucional que las aplique.

Las multas y el comportamiento general del proveedor serán informados en el Sistema de Información de Compras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 bis. - Comportamiento contractual anterior de los proveedores, del reglamento de la ley N°19.886.

b. Procedimiento de cobro de multas:

Una vez producido el incumplimiento el INIA notificará formalmente el mismo, otorgando un plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de la notificación para que el proveedor formule sus descargos. El INIA contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para otorgar respuesta al proveedor y formalizar el cobro de la multa respectiva, si así procediese.

En resumen, los plazos del proceso de cobro de multas son los siguientes:

Notificación al proveedor	**Respuesta - Descargos**	**Respuesta formal – Notificación de Multa.**
3 días hábiles – Correo Certificado.	5 días hábiles para responder a INIA.	10 días hábiles a partir de los descargos del proveedor o cumplido el plazo para responder.

9. Pacto de Integridad

- El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia.
- El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en la presente contratación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- El proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas para esta adquisición, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por el INIA .
- Que son exigibles las condiciones ofrecidas por el proveedor establecidas en su propuesta comercial, con todas las especificaciones que en ella se señalan.
- Que el INIA podrá notificar al proveedor el incumplimiento en los plazos máximos fijados para la entrega de los productos ofrecidos.

10. Fuerza mayor o caso fortuito

Ni el proveedor ni el INIA serán responsables en caso de demora o tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos calificados como fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil.

El proveedor que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito notificará, por escrito a el INIA, dentro de los cinco primeros días de ocurrido el hecho; además, la solicitud de prórroga que se requiera al efecto deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la situación señalada acompañando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificación de fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla a INIA, mediante actuación fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el proveedor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento público.

En caso de que la situación descrita implique una ampliación de la vigencia del contrato, dicha situación también será formalizada mediante el respectivo acto institucional, hasta cumplir con los términos y condiciones de las presentes especificaciones.

Lorenzo León — Jefe de Proyecto

Chillán, 21 de octubre de 2026.-